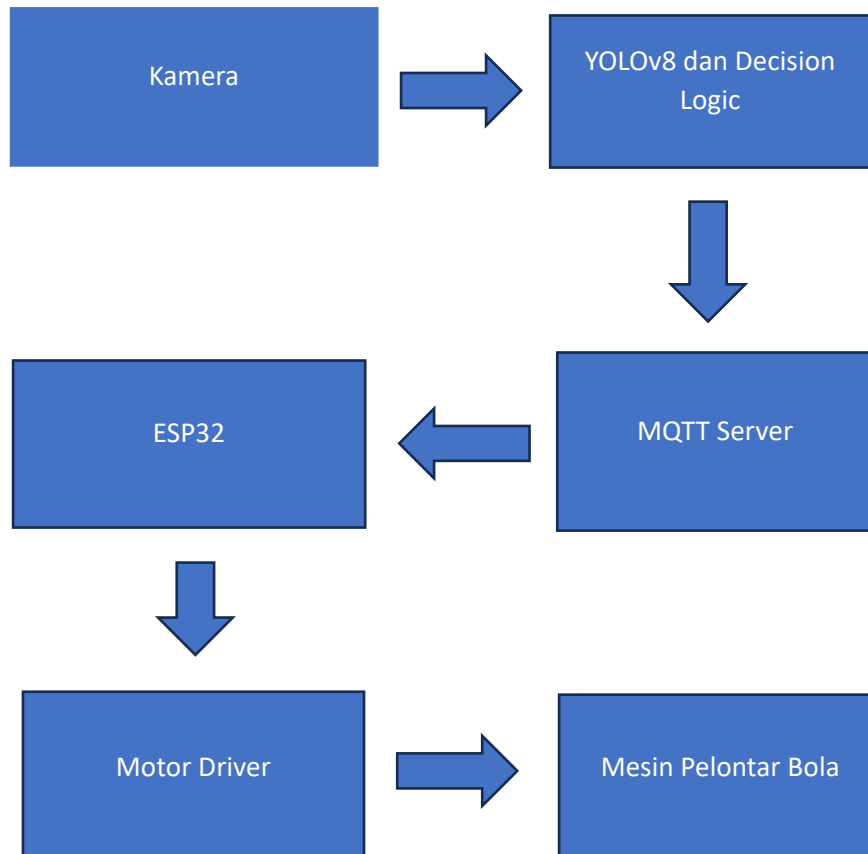


1. Masalah: Kami mengambil masalah yang berhubungan dengan sports science, spesifik ke tenis meja. Disini masalah yang ada, pelatih atau pemain yang sendiri terkadang tidak bisa berlatih mandiri dan alat latihan tenis meja juga kurang adaptif dan tidak bisa menganalisis kelemahan atlet tersebut secara akurat dan tidak bisa memberikan bola secara konsisten dan terukur jika diumpan oleh pelatih.

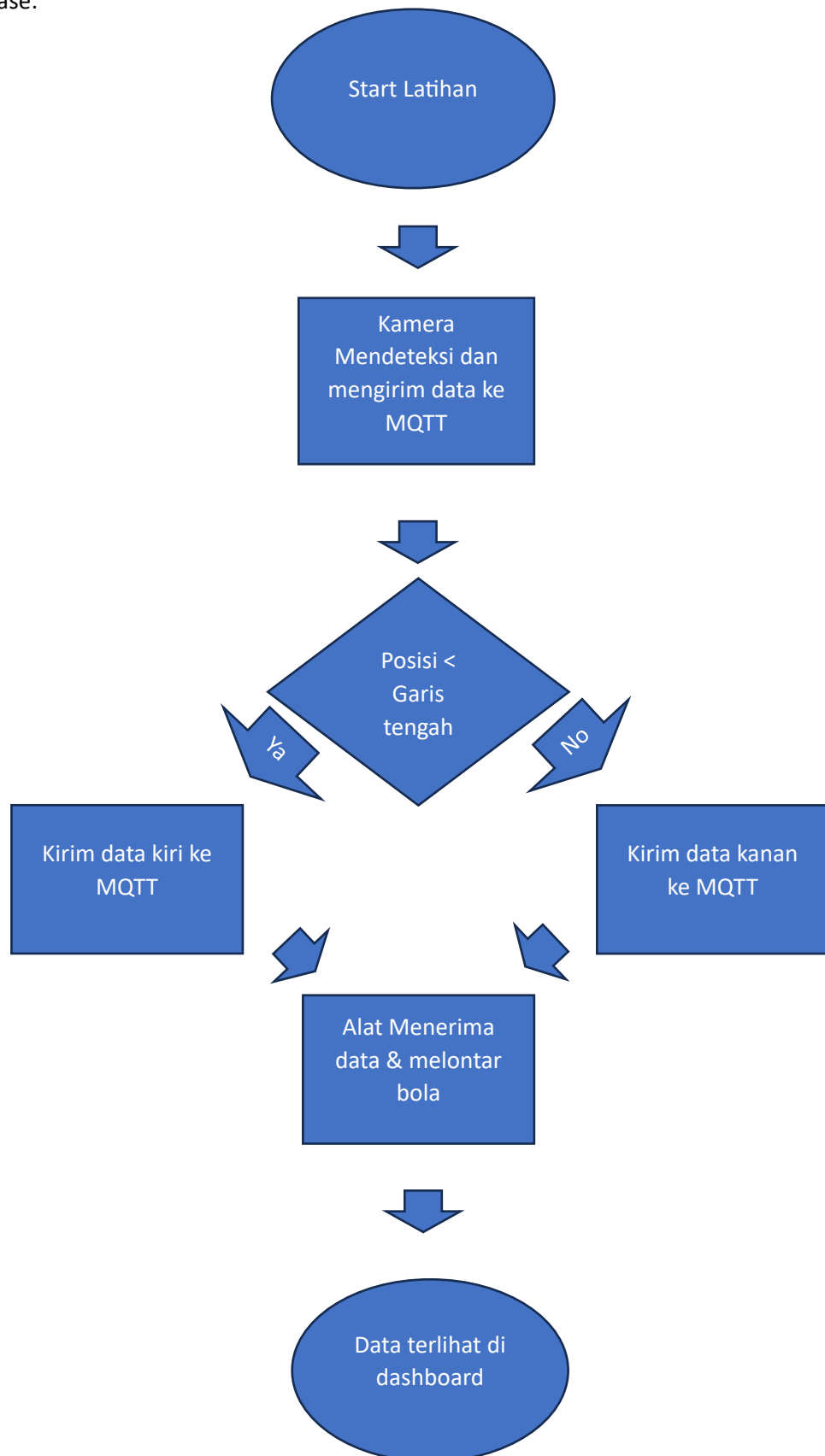
Solusi: Membuat SmartPing yang merupakan alat otomatisasi atau Alat Latihan tenis meja pintar yang bisa mendeteksi kelemahan dari seorang atlet dari pukulan umpanan balik dari yang diberikan oleh alat dan akan dideteksi oleh kamera melalui pergerakan bola tenis meja tersebut.

Cara kerja dan Tujuan: Dimulai dari kamera yang akan mendeteksi gerakan dari atlet lalu akan menggunakan model YOLOv8 untuk mendeteksi keberhasilan pukulan bola dan posisinya yang akan diolah datanya agar bisa digunakan untuk memerintah alat Latihan tenis meja melalui ESP32 yang akan mengumpan bola ke titik titik kelemahan dari atlet atau pemain tenis meja dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas latihan dan mengambil data-data yang diperlukan oleh pelatih.

2. SmartPing: AI-Based Table Tennis Training System with Adaptive Ball Launcher
 - a. Manfaat: Membantu pelatih agar bisa mendapatkan data akurat mengenai pemain tenis meja dan menjadi alat pembantu pemain tenis meja yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya secara otomatis.
 - b. Software: Python, OpenCV, YOLO, MQTT
 - Hardware: Mesin Latihan tenis meja, ESP32, Kamera, Sensor IR, Motor driver.
 - c. Cara Kerja: Kamera akan mendeteksi bola dan pergerakan pemain tenis meja untuk dianalisa dan dari data tersebut akan terolah menjadi Kumpulan pergerakan motor yang akan melontarkan bola tenis meja ke pemain tersebut dengan otomatis dan akurat ke titik kelemahan pemain tenis meja tersebut.
 - d.



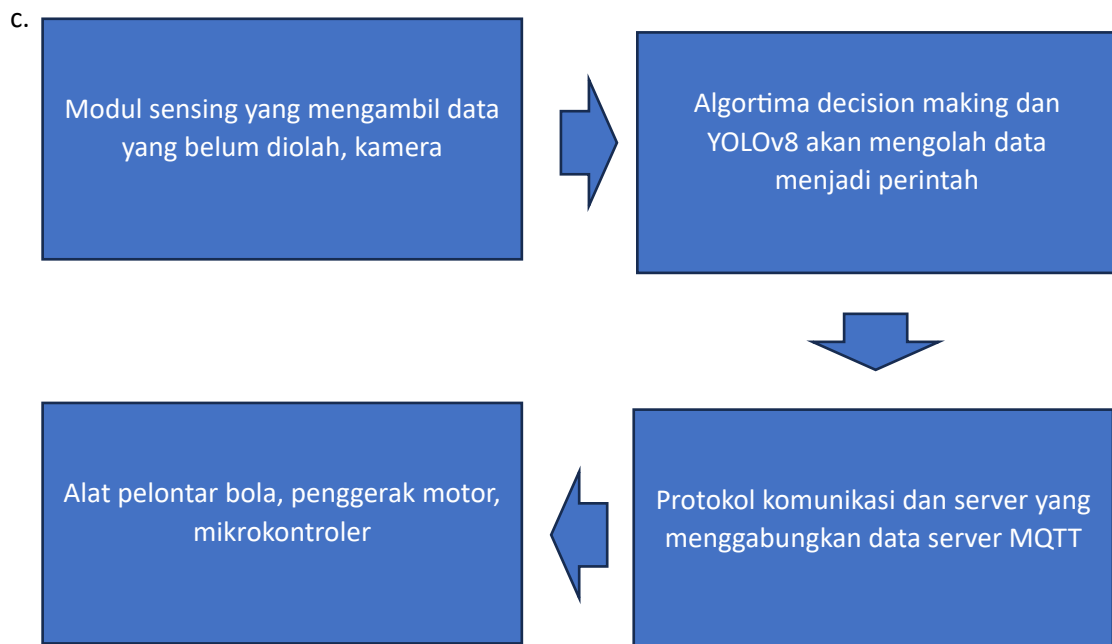
e. Use case:



Rencana Kerja:

a.&b.

- Minggu 1-4: Melakukan Riset terhadap masalah dan alat yang menjadi solusi dengan pelatih dan atlet tenis meja, Output: list kebutuhan system dan data yang diambil
- Minggu 5-6 : Implementasi YOLOv8 pada gambar atau video yang terdapat gambar bola tenis meja berwarna oranye agar gampang dideteksi, Output: objek berhasil dideteksi
- Minggu 7-8 Menggunakan kamera real-time dan mengembangkan decision logic dari kamera. Output: Algoritma Decision logic
- Minggu 9-10: Integrasi protocol MQTT agar bisa berkomunikasi dengan hardware, Output: Konektivitas data PC ke Hardware
- Minggu 11-12: Membuat struktur pengiriman datanya yang akan dikirimkan melalui MQTT agar pada dashboard bisa mengambil dan menampilkan data secara real-time, Output: Dokumentasi protocol data
- Minggu 13-14: Pengujian Alat secara kasar dan menyeluruh, Output: Laporan hasil uji coba
- Minggu 15: Revisi alat jika masih ada yang perlu debugging agar delay menjadi sangat minimal terhadap dashboard dari bola yang dideteksi.
- Minggu 16: Finishing dari alat dan membuat video dokumentasi.



4. saya sekarang mengerjakan sampai implementasi sistem yang mendeteksi video secara real-time, menggunakan OpenCV dan model YOLOv8 dimana sistem sudah mampu mendeteksi koordinat pusat (x,y) dan menjalankan logika klasifikasi area meja. Masalah yang ada sekarang Adalah pergerakan bola pingpong atau tenis meja yang sangat cepat akan membuat motion blur pada video yang membuat model kehilangan jejak bola, solusi yang saya coba Adalah melakukan downscaling kamera agar FPSnya meningkat

Minggu	Progress	Progress	Hasil
5-6	Setup environment dan deteksi gambar	100%	Koordinat bola pada gambar
7-8	Implementasi video dan decision logic	80%	Sistem monitoring video real-time

9-10	Integrasi protokol MQTT	10%	Percancangan struktur
------	-------------------------	-----	-----------------------